Banco de Dados

Aula 10: Mapeamento Lógico Relacional (Parte 1) – Entidades Fortes, Fracas e Relacionamentos 1:1 e 1:N

A presentation by
Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

27 de Outubro de 2026

Agenda do Encontro

Ponte Pedagógica e Objetivos de Aprendizagem
Visão Geral do Algoritmo de Mapeamento MER $\rightarrow$ Relacional
Passo 1: Mapeamento de Entidades Fortes e Seus Atributos
Passo 2: Mapeamento de Entidades Fracas e Relacionamentos Identificadores
Passo 3: Mapeamento de Relacionamentos Binários 1 : 1
Passo 4: Mapeamento de Relacionamentos Binários 1 : N e Auto-Relacionamentos
Estudo de Caso Integrado e Tabela de Decisão (Passos 1 a 4)
Checklist de Validação e Exercícios de Fixação
Referências Bibliográficas

Ponte Pedagógica e Objetivos de Aprendizagem

Do DER Conceitual ao Esquema Lógico Relacional

Onde Estávamos (Aulas 08 e 09)

- **Aula 08 (Modelagem Conceitual CASE):** Construímos o diagrama DER/EER completo no Draw.io e brModelo, livre de detalhes de armazenamento.
- **Aula 09 (Modelo Relacional de Codd):** Dominamos a anatomia matemática das relações, domínios atômicos (1FN), chaves (SK, CK, PK, AK, FK) e as 4 restrições formais de integridade.
- **A Pergunta Central de Hoje:** Como converter sistematicamente cada figura geométrica do DER em relações matemáticas sem perder nenhuma regra de negócio?

Onde Chegaremos Hoje (Aula 10)

- **Projeto Lógico Relacional:** Iniciamos a **Unidade IV (N1)** aplicando o algoritmo formal de transformação **MER** $\longrightarrow$ **Modelo Relacional**.
- **Escopo da Parte 1 (Passos 1 a 4):**
  – **Passo 1:** Entidades Fortes e atributos (simples, compostos e derivados).
  – **Passo 2:** Entidades Fracas e Relacionamentos Identificadores.
  – **Passo 3:** Relacionamentos Binários 1 : 1.
  – **Passo 4:** Relacionamentos Binários 1 : N e Auto-Relacionamentos.

Objetivos de Aprendizagem da Aula 10

Competências Teóricas e Analíticas

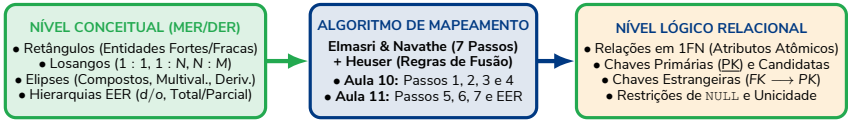
- Compreender a lógica do **Algoritmo de Mapeamento de 7 Passos** de Elmasri & Navathe e as regras de fusão/propagação de chaves de Carlos Alberto Heuser.
- Explicar por que atributos compostos devem ser achatados (*flattened*) e atributos derivados omitidos das relações base para atender à **1ª Forma Normal (1FN)**.
- Justificar a escolha do lado de **Participação Total** ou de **Cardinalidade** *N* para posicionar Chaves Estrangeiras evitando valores `NULL`.

Habilidades Práticas de Modelagem

- Transformar entidades regulares e fracas do DER em esquemas relacionais textuais e diagramas de esquema com arcos referenciais (*FK* $\longrightarrow$ *PK*).
- Aplicar e comparar as **3 estratégias de mapeamento de relacionamentos** 1 : 1 (Chave Estrangeira, Fusão em Relação Única e Relação Própria).
- Mapear relacionamentos 1 : *N* regulares e recursivos (auto-relacionamentos), renomeando chaves estrangeiras com base nos papéis (*roles*).

Visão Geral do Algoritmo de Mapeamento MER → Relacional

Pipeline de Transformação: Do Conceitual ao Lógico



1. Preservação de Informação:
• Toda regra estrutural expressa no DER deve ter um equivalente exato no Esquema Relacional (relação, atributo atômico, chave primária, chave única ou chave estrangeira).

2. Minimização de Valores `NULL`:
• Ao decidir onde posicionar uma Chave Estrangeira (*FK*), sempre priorizamos a relação que possui **Participação Total** (1, 1) para evitar colunas repletas de valores nulos!

Panorama dos 7 Passos de Elmasri & Navathe

Passo	Alvo no DER Conceitual	Construto Gráfico de Origem	Ação no Esquema Lógico Relacional	Aula
Passo 1	Entidades Regulares (Fortes)	Retângulo simples + Elipses simples, compostas e derivadas	Cria uma relação base; achata atributos compostos em subatributos atômicos e omite derivados.	Aula 10
Passo 2	Entidades Fracas (◇◇)	Retângulo duplo + Losango duplo + Discriminador tracejado	Cria relação para a fraca; importa a PK da forte como FK; define PK Composta (FK + Discriminador).	Aula 10
Passo 3	Relacionamentos Binários 1 : 1	Losango 1 : 1 (Parcial/Total ou Total/Total)	Propaga a PK para o lado de Participação Total (ou funde em relação única se ambos forem Totais).	Aula 10
Passo 4	Relacionamentos Binários 1 : N	Losango 1 : N (Regular ou Auto-Relacionamento Recursivo)	Propaga a PK do **lado** 1 como Chave Estrangeira (FK) para dentro da relação do **lado** N.	Aula 10
Passo 5	Relacionamentos Binários N : M	Losango N : M com ou sem atributos próprios	Cria **nova Relação Associativa** cuja PK é composta pelas FKs de ambos os lados.	Aula 11
Passo 6	Atributos Multivalorados	Elipse dupla ou pino $(0,n)/(1,n)$	Cria **nova Relação Independente** contendo a FK da entidade proprietária + o valor do atributo.	Aula 11
Passo 7	Rel. *n*-ários e Herança EER	Losango ternário e Círculo/Triângulo EER	Cria relação associativa para grau ≥ 3 e aplica uma das 4 opções de mapeamento EER.	Aula 11

Passo 1: Mapeamento de Entidades Fortes e Seus Atributos

Passo 1: Regras para Entidades Fortes e Atributos

Como Mapear a Entidade Regular (Forte)

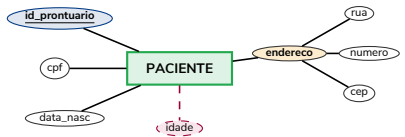
- **Criação da Relação Base:** Para cada entidade regular (forte) *E* do DER, cria-se um esquema de relação *R* contendo todos os seus atributos simples.
- **Eleição da Chave Primária (*PK*):** Se a entidade possuir mais de um atributo identificador (chaves candidatas no DER, ex: `id_paciente` e `cpf`), escolhe-se um como **Chave Primária (PK)** e documentam-se os demais como **Chaves Alternativas (*AK* / Únicas)**.

Tratamento de Atributos Especiais no Passo 1

- **Atributos Compostos (Achatamento / *Flattening*):** Para respeitar a atomicidade da **1FN**, o nome do atributo tronco (ex: `endereco`) **não entra na relação**; incluímos apenas seus componentes atômicos folhas (`end_rua`, `end_num`, `end_cep`).
- **Atributos Derivados (Omissão Física):** Atributos tracejados (ex: `idade`) **não viram colunas** na relação base para evitar redundância e anomalias de atualização.
- **Atributos Multivalorados: Ignorados no Passo 1** (serão tratados exclusivamente no Passo 6, na Aula 11!).

Transformação Visual do Passo 1: Entidade Forte

ANTES: Modelo Conceitual (DER)



Passo 1

DEPOIS: Esquema de Relação (1FN)

PACIENTE(id_prontuario, cpf, data_nasc, end_rua, end_num, end_cep)

- **O que aconteceu com endereco?** Foi **achatado** nos 3 atributos atômicos (`end_rua`, `end_num`, `end_cep`).
- **O que aconteceu com idade?** Foi **omitido** da relação base (calculado a partir de `data_nasc`).
- **Chaves:** `id_prontuario` é a **PK** e `cpf` é Chave Alternativa (**AK**).

id_prontuario (PK)	cpf (AK)	data_nasc	end_rua (Atômico)	end_numero (Atômico)	end_cep (Atômico)
501	'123.456.789-00'	'1990-04-15'	'Av. Chermont Alves'	'410'	'63660-000'
502	'987.654.321-11'	'1985-11-22'	'Rua Abigail Cidrão'	'85'	'63660-000'

Passo 2: Mapeamento de Entidades Fracas e Relacionamentos Identificadores

Passo 2: Regras para Entidades Fracas (W) e Donas (E)

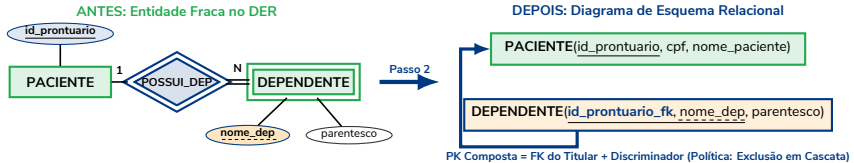
O Algoritmo Formal do Passo 2

- **1. Criação da Relação Subordinada:** Para cada entidade fraca W (retângulo duplo) pertencente a uma entidade forte proprietária E, cria-se uma relação R_W com seus atributos simples.
- **2. Importação da PK Proprietária:** Inclui-se em R_W, como **Chave Estrangeira (*FK*)**, o atributo que é Chave Primária da relação proprietária R_E.
- **3. Chave Primária Composta:** A PK de R_W é formada pela combinação da *FK* importada + o Discriminador de W:
  $\underline{\text{PK}_W} = \underline{\text{FK}_E + \text{Discriminador}_W}$.

Consequências de Integridade no Passo 2

- **Absorção do Losango Duplo:** O relacionamento identificador ($\diamond\diamond$) já fica 100% representado pela *FK* embutida na PK de R_W; **não se cria tabela extra para ele**!
- **Proibição Absoluta de `NULL`:** Como a *FK* integra a Chave Primária de R_W, pela Integridade de Entidade ela **jamais aceita `NULL`**.
- **Exclusão em Cascata:** Se a tupla proprietária em R_E for excluída, todas as tuplas dependentes em R_W são removidas em **Cascata**.

Transformação Visual do Passo 2: Entidade Fraca



id_prontuario_fk (PK/FK)	nome_dep (PK Parcial)	parentesco	Observação sobre Unicidade na Chave Composta
501	'Lucas'	'Filho'	Par (501, 'Lucas') é único na relação DEPENDENTE.
501	'Marina'	'Cônjuge'	Mesmo titular 501, mas discriminador 'Marina' distinto (Válido!).
502	'Lucas'	'Filho'	O nome 'Lucas' pode se repetir para outro paciente titular ($502 \neq 501$)!

Passo 3: Mapeamento de Relacionamentos Binários 1 : 1

Passo 3: As 3 Estratégias Formais para Relacionamentos 1 : 1

Como escolher a abordagem correta segundo a Participação (Total vs. Parcial):

Estratégia de Mapeamento	Quando Utilizar (Condição no DER)	Procedimento Formal no Esquema Lógico Relacional
1. Abordagem da Chave Estrangeira *(Mais comum na prática)*	Um lado tem **Participação Total** $(1,1)$ e o outro tem **Participação Parcial** $(0,1)$ (ou ambos parciais).	Escolhe-se a relação S com **Participação Total** $(1,1)$ para receber a Chave Primária de T como **Chave Estrangeira (*FK*)**, além dos atributos próprios do losango. A *FK* também deve ser marcada como **Chave Alternativa (*AK* / Única)** para garantir o $1:1$!
2. Abordagem da Fusão em Relação Única	**Ambos os lados** possuem **Participação Total obrigatória** $(1,1) \longleftrightarrow (1,1)$.	Como as duas entidades têm exatamente a mesma quantidade de tuplas e não existem separadamente, fundem-se S e T em uma **única relação** R_{ST}, escolhendo uma das PKs como PK principal e a outra como *AK*.
3. Abordagem da Relação Própria de Referência Cruzada	**Ambos os lados** têm **Participação Parcial** $(0,1) \longleftrightarrow (0,1)$ e pouquíssimas tuplas se relacionam.	Cria-se uma **terceira relação** R_{rel} contendo as duas chaves estrangeiras (FK_S e FK_T, uma como PK e outra como AK) para evitar centenas de valores `NULL` nas tabelas principais.

Transformação Visual do Passo 3: Relacionamento 1 : 1

DER Conceitual: Todo Departamento DEVE ter 1 Diretor, mas nem todo Médico dirige um Departamento



Escolha Errada (FK no Lado Parcial `MEDICO`):

matricula	nome	cod_depto_dir_fk	dt_inicio
1001	'Dra. Ana'	10	'2025-01-10'
1002	'Dr. Bruno'	NULL	NULL
1003	'Dra. Carla'	NULL	NULL
1004	'Dr. Diego'	NULL	NULL

- **Problema:** Como 90% dos médicos não são diretores, a tabela `MEDICO` fica poluída de células `NULL`!

Escolha Correta (FK no Lado Total `DEPTO_CLINICO`):

cod_depto	nome_depto	mat_diretor_fk (AK)	dt_inicio_dir
10	'Cardiologia'	1001 (Não Nulo!)	'2025-01-10'
20	'Pediatria'	1005 (Não Nulo!)	'2024-08-01'
30	'Ortopedia'	1009 (Não Nulo!)	'2026-02-15'

- **Solução Perfeita: Zero valores `NULL`!** E `mat_diretor_fk` recebe restrição de unicidade (**AK**) para impedir que um médico dirija 2 departamentos.

Passo 4: Mapeamento de Relacionamentos Binários 1 : *N* e Auto-Relacionamentos

Passo 4: Regras para Relacionamentos 1 : *N* e Recursivos

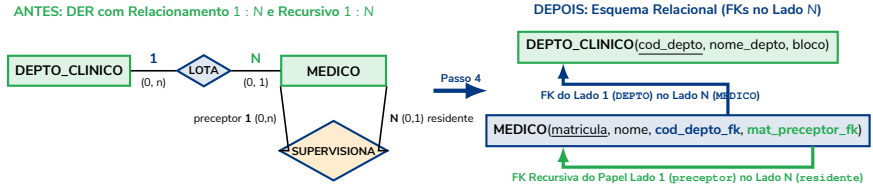
A Regra Universal do Lado *N*

- **Propagação do Lado 1 para o Lado *N*:** Para cada relacionamento binário 1 : *N*, identifica-se a relação *S* que representa a entidade no **lado** *N* (aquela que se associa a no máximo 1 ocorrência da outra).
- **Adição da Chave Estrangeira (*FK*):** Inclui-se na relação *S* (lado *N*), como **Chave Estrangeira (*FK*)**, a Chave Primária da relação *T* (lado 1), além dos atributos simples do losango!
- **Por que NUNCA no lado 1?** Colocar a FK no lado 1 exigiria múltiplos valores na mesma célula (violando a **1FN**!).

Auto-Relacionamento 1 : *N* e Obrigatoriedade

- **Auto-Relacionamento Recursivo 1 : *N*:** Quando uma entidade se relaciona consigo mesma (ex: `MEDICO` preceptor 1 $\longleftrightarrow$ *N* `MEDICO` residente), a *FK* entra na **própria relação** renomeada pelo papel (`mat_preceptor_fk` $\longrightarrow$ `matricula`).
- **Obrigatoriedade da FK no Lado *N*:**
  – Lado *N* com **Participação Total** $(1, 1)$: *FK* **Não aceita `NULL`.**
  – Lado *N* com **Participação Parcial** $(0, 1)$: *FK* **admite `NULL`.**

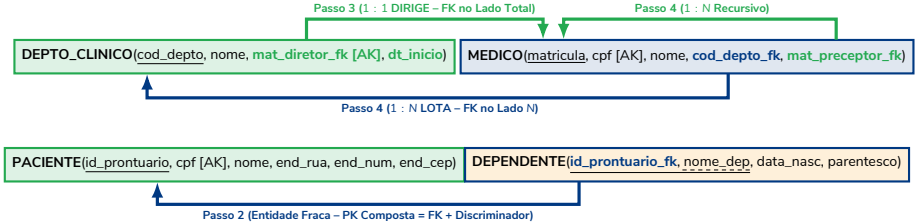
Transformação Visual do Passo 4: Relacionamentos 1 : N



matricula (PK)	nome	cod_depto_fk	mat_preceptor_fk	Interpretação Semântica da Tupla no Lado N
1001	'Dra. Ana'	10 (Cardiologia)	NULL	Médica sênior lotada no depto. 10; não possui preceptor.
1002	'Dr. Bruno'	10 (Cardiologia)	1001 (Dra. Ana)	Residente lotado no depto. 10 e supervisionado por 1001.
1003	'Dra. Carla'	10 (Cardiologia)	1001 (Dra. Ana)	Ambos (1002 e 1003) apontam para 1001 (materializa o 1 : N!).

Estudo de Caso Integrado e Tabela de Decisão (Passos 1 a 4)

Esquema Integrado (Passos 1 a 4): Clínica “VidaPlena”



• **Observe a Economia de Tabelas:** Tivemos **4 entidades** e **4 losangos de relacionamento** (◇ ◇ POSSUI_DEP, ◇DIRIGE, ◇LOTA, ◇SUPERVISIONA), mas o Esquema Lógico gerou **apenas 4 relações**! Todos os 4 relacionamentos foram absorvidos por propagação de Chaves Estrangeiras!

Quadro Resumo de Decisão para os Passos 1 a 4

Construto no DER	Gera Nova Relação?	Onde Posicionar a Chave Estrangeira (*FK*)?	Restrições na *FK*
Passo 1: Entidade Forte (Simples, compostos e derivados)	**Sim** (1 relação base para cada entidade forte).	Não gera FK própria no Passo 1 (achata compostos em subatributos e omite derivados).	PK $\neq$ `NULL` e Única (Integridade de Entidade).
Passo 2: Entidade Fraca + Rel. Identificador ($\diamond\diamond$)	**Sim** (apenas para a entidade fraca; losango duplo absorvido).	Na relação da **Entidade Fraca**, importando a PK da entidade forte proprietária.	**NÃO aceita `NULL`** (integra a PK composta) + Cascata.
Passo 3: Rel. Binário $1:1$ Parcial $(0,1)\times$ Total $(1,1)$	**Não** (absorvido por FK, ou fusão se ambos forem $(1,1)$).	Na relação do lado de **Participação Total** $(1,1)$ (junto aos atributos do losango).	**NÃO aceita `NULL`** + Exige **Unicidade (*AK*)**.
Passo 4: Rel. Binário $1:N$ (Regular ou Recursivo)	**Não** (exceto se o lado N for opcional e raríssimo).	Sempre na relação do **Lado** N (que possui cardinalidade máxima 1 no par de Heuser).	Aceita `NULL` se parcial $(0,1)$; **Não Nulo** se total $(1,1)$.

Checklist de Validação e Exercícios de Fixação

Checklist de Validação do Mapeamento (Passos 1 a 4)

Auditoria Antes de Avançar para a Aula 11

- ☒ Todos os atributos compostos foram substituídos pelos seus subatributos atômicos folhas (1FN)?
- ☒ Os atributos derivados foram removidos das relações base e registrados no Dicionário Lógico?
- ☒ Toda entidade fraca possui PK composta pela FK da entidade forte + o seu discriminador?
- ☒ Nos relacionamentos $1:1$, a FK foi colocada no lado de Participação Total $(1,1)$ e marcada como AK?
- ☒ Nos relacionamentos $1:N$, a FK do lado 1 foi posicionada dentro da relação do lado N?

Ponte Pedagógica: O Que Vem na Aula 11?

- **E os relacionamentos** $N:M$ **e atributos multivalorados?** Eles **não podem** ser mapeados apenas adicionando uma coluna de FK em uma tabela existente!
- **Aula 11 (03/11/2026) – Mapeamento Lógico Relacional (Parte 2):**
  – **Passo 5:** Relacionamentos $N:M$ (Tabelas Associativas com PK Composta).
  – **Passo 6:** Atributos Multivalorados (Relação Independente).
  – **Passo 7:** Relacionamentos Ternários e Herança EER!

Exercícios Práticos de Fixação – Aula 10

1. **Passo 1 (Compostos e Derivados):** A entidade forte `CLIENTE` possui `id_cliente`, `cpf` (único), `nome_completo` (composto por `nome` e `sobrenome`), `dt_cadastro` e `tempo_fidelidade` (derivado). Escreva o esquema relacional resultante indicando PK e AK.
2. **Passo 2 (Entidade Fraca):** A entidade forte `INTERNACAO` (`num_int`, `dt_entrada`) identifica a entidade fraca `EVOLUCAO_DIARIA` (discriminador `seq_dia`, `parecer`) pelo relacionamento identificador `REGISTRA`. Construa os esquemas relacionais e desenhe o arco de FK.
3. **Passo 3 (Relacionamento $1:1$):** Considere `TECNICO` $(0,1)$ — ⟨UTILIZA⟩ (com atributo `km_atual`) — $(1,1)$ `VIATURA`. Explique em qual relação a FK deve ser posicionada para evitar valores `NULL` e escreva os esquemas resultantes.
4. **Passo 4 ($1:N$ Regular e Recursivo):** Um `POP_REGIONAL` (`id_pop`, `cidade`) concentra vários `ROTEADORES` (`id_router`, `ip`, `modelo`) em $1:N$. Além disso, `ROTEADOR` possui auto-relacionamento $1:N$ `UPLINK` (1 *gateway* $\rightarrow$ N *downstream*). Escreva os esquemas relacionais.
5. **Aplicação ao Projeto AVP1:** Aplique os Passos 1, 2, 3 e 4 sobre o DER que você desenhou na Aula 08.

Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas Recomendadas

- **ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.** *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. **(Capítulo 9: Mapeamento do Modelo ER e EER para o Modelo Relacional – Algoritmo de 7 Passos)**.

- **HEUSER, Carlos Alberto.** *Projeto de Banco de Dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. **(Capítulo 4: Projeto Lógico – Transformação do Modelo Conceitual em Relacional)**.

- **SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.** *Sistema de Banco de Dados*. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. **(Capítulo 6: Projeto de Bancos de Dados e o Modelo E-R – Redução para Esquemas Relacionais)**.

- **CODD, Edgar Frank.** *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM (CACM), New York, v. 13, n. 6, p. 377–387, June 1970.

- **CHEN, Peter Pin-Shan.** *The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data*. ACM Transactions on Database Systems (TODS), New York, v. 1, n. 1, p. 9–36, Mar. 1976.